

DAAB

Mức độ hoàn thiện, Lộ trình & Sở hữu trí tuệ

Hiện trạng của nền tảng theo từng năng lực; mức độ đã hiện thực so với đặc tả; cách nền tảng được xây dựng và kiểm thử; các vấn đề còn mở; các bước đề xuất tiếp theo; và các thành phần mà mã nguồn phụ thuộc, kèm kết quả rà soát giấy phép của các thành phần runtime bên thứ ba.



Mục lục

1 Tổng quan mức độ hoàn thiện

Quy ước trạng thái · ma trận trạng thái năng lực · trạng thái triển khai

2 Phạm vi đã hiện thực so với đặc tả

33 đặc tả phân tích nghiệp vụ và 10 đặc tả cải tiến, theo module

3 Tiến trình phát triển

Các mốc trên ba kho mã nguồn · thống kê commit và tốc độ phát triển

4 Quy trình kỹ thuật & chất lượng

Test tự động theo từng kho · lint và kiểm tra kiểu · CI/CD · các thực hành thể hiện trong mã nguồn

5 Hạn chế đã biết

Giới hạn xử lý · khoảng trống chất lượng · hạng mục gia cố trước production

6 Lộ trình (đề xuất)

Sẵn sàng production · chiều sâu năng lực · mở rộng quy mô và phạm vi

7 Sở hữu trí tuệ & phụ thuộc

Mã nguồn tự phát triển · tóm tắt rà soát giấy phép · mô hình · dịch vụ bên ngoài và rủi ro nhà cung cấp

8 Phụ lục – bảng giấy phép

Module Go · gói Python · gói web · phương pháp

Cách đọc tài liệu này

Mọi nhận định đều mô tả mã nguồn tại các commit in trên trang bìa. Số liệu sử dụng lấy từ **bản chụp cơ sở dữ liệu phát triển/demo ngày 2026-09-24**. Chúng cho thấy một năng lực đã được chạy đầu-cuối với dữ liệu thật hoặc dữ liệu demo. Đây không phải lưu lượng production, số lượng khách hàng hay số đo độ chính xác. Các thông tin không thể suy ra từ mã nguồn (pháp nhân, đội ngũ, thử nghiệm thí điểm) được đánh dấu **TO BE COMPLETED**.

1 Tổng quan mức độ hoàn thiện

DAAB là nền tảng knowledge graph và truy cập dữ liệu dành cho AI agent. Nền tảng chuyển tải liệu và các cơ sở dữ liệu nghiệp vụ được kết nối thành một graph có thể truy vấn, và cung cấp graph đó cho các MCP client và một web dashboard. Pipeline lõi (nạp dữ liệu, graph, tìm kiếm, truy vấn cơ sở dữ liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên, agent gateway) đã được hiện thực và đã được chạy đầu-cuối với dữ liệu demo. Nền tảng chưa từng chạy trên production.

19 NĂNG LỰC LIVE (DỮ LIỆU DEMO)	8 NĂNG LỰC BUILT, CHƯA CÓ DỮ LIỆU	8 HẠNG MỤC PLANNED / STUB	Tiền production TRẠNG THÁI TRIỂN KHAI
---	---	-------------------------------------	---

1.1 Quy ước trạng thái

Trạng thái	Ý nghĩa trong tài liệu này
LIVE	Đã hiện thực, đã tích hợp và đã chạy với dữ liệu (thật hoặc demo) đầu-cuối trong môi trường phát triển. Không phải sử dụng trên production.
BUILT	Đã hiện thực và đã tích hợp (truy cập được qua API, MCP hoặc dashboard), nhưng chưa có dữ liệu trong bản chụp.
PLANNED	Nằm trong lộ trình, đã đặc tả nhưng chưa bắt đầu, hoặc chỉ tồn tại trong mã nguồn dưới dạng stub hay thành phần chưa được tích hợp.

1.2 Ma trận trạng thái năng lực

Cột bằng chứng: số dòng chính xác từ bản chụp cơ sở dữ liệu phát triển/demo, 2026-09-24.

Năng lực	Trạng thái	Bằng chứng
Kho knowledge graph: node có kiểu, cạnh theo whitelist, lịch sử phiên bản append-only cho các chỉnh sửa graph	LIVE	16,509 node · 35,431 cạnh · 9,973 phiên bản node
Nạp tài liệu: tải lên, lớp văn bản PDF + OCR, phân rã thành mục và chunk	LIVE	267 tệp tải lên · 299 tài liệu chuẩn hóa · 1,468 mục · 4,978 chunk · 473 bản nháp (468 đã xử lý)
Embedding đa ngôn ngữ chạy cục bộ; tìm kiếm toàn văn, ngữ nghĩa và lai (RRF)	LIVE	12,039 embedding của node (384 chiều)
Truy xuất liên tài liệu (liên kết theo độ tương đồng chunk + mở rộng trên graph)	LIVE	20,173 cạnh tương đồng chunk
Trích xuất thực thể (thực thể và quan hệ có kiểu, kèm nguồn gốc)	LIVE	1,743 tổ chức · 1,015 địa điểm · 693 cá nhân · 580 artifact · 268 sự kiện
Hợp nhất thực thể: lọc ứng viên (blocking), luật, bộ lọc cross-encoder, xác minh bằng LLM, gộp có thể đảo ngược	LIVE	10,903 đề xuất gộp; đã áp dụng gộp trong môi trường này (chế độ áp dụng là một thiết lập cấu hình)
Connector cơ sở dữ liệu và trích xuất schema: PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQL Server	LIVE	9 nguồn dữ liệu đã đăng ký, 5 đang hoạt động (2 MySQL, 1 MariaDB, 1 SQL Server, 1 PostgreSQL) · 852 bảng · 7,844 cột · 943 khóa ngoại trong các nguồn đang hoạt động
Sinh graph từ schema (quan hệ khóa ngoại và quan hệ suy luận)	LIVE	5 job sinh graph · 663 cạnh khóa ngoại · 20 job đồng bộ
Truy vấn ngôn ngữ tự nhiên trên cơ sở dữ liệu được kết nối. Luồng agent/API: LLM trả về một query plan, server kiểm tra plan và dựng thành SQL tham số hóa, chỉ đọc. Chat agentic trên dashboard: mô hình tự viết câu lệnh SELECT, được kiểm tra bởi một validator chỉ đọc có giới hạn số dòng	LIVE	6,280 yêu cầu truy vấn · 1,073 query plan được cache
Chat hội thoại với phản hồi phong phú dạng stream và các bước gọi tool	LIVE	7 luồng hội thoại · 48 tin nhắn

Năng lực	Trạng thái	Bằng chứng
Đồng bộ hệ thống quản lý tài liệu (kéo tài liệu đã phân tích, tăng dần, trạng thái theo từng tài liệu)	LIVE	206 tài liệu đã đồng bộ · 3 kết nối nguồn
Ghi ngược bản ghi dẫn xuất từ các hệ thống được kết nối	LIVE	3 bản ghi dẫn xuất (khối lượng nhỏ)
Luồng ghi cơ sở dữ liệu có kiểm soát (chèn một dòng khi bật, playbook nhiều bước đã duyệt, audit đầy đủ)	LIVE	1 playbook đã phê duyệt · 6 lần ghi đã audit (khối lượng nhỏ)
MCP agent gateway: 53 tool MCP đã nối API (55 tool được công bố; 2 tool chưa có route phía server, xem PLANNED), stdio và Streamable HTTP, chuyển tiếp key theo từng bên gọi. Hai trong 53 tool là tool lập chỉ mục mã nguồn cục bộ, cần cài indexer trên host của agent	LIVE	Đang chạy trong stack phát triển và được các MCP client sử dụng; 80 API key đã cấp (16 đang hoạt động)
Tài khoản, dự án, vai trò theo dự án, API key có phạm vi	LIVE	2 tài khoản người dùng · 10 dự án · 7 thành viên · 80 API key đã cấp (16 đang hoạt động)
Lớp trừu tượng nhà cung cấp AI: failover theo ưu tiên, circuit breaker, định tuyến mô hình theo chức năng, theo dõi chi phí	LIVE	4 nhà cung cấp · 3 mô hình đã đăng ký, được gán cho 8 chức năng · 8,649 dòng nhật ký sử dụng
Web dashboard (33 route trang): trình khám phá graph 3D, graph schema, không gian nạp dữ liệu, quản trị	LIVE	Đã dùng trên bộ dữ liệu nêu trên
Nhật ký audit (lịch sử node, thao tác quản trị, yêu cầu truy vấn, lần ghi)	LIVE	4,995 dòng audit
Cổng kiểm soát chất lượng trên mọi thao tác ghi graph (schema, độ đầy đủ, whitelist cạnh)	LIVE	Áp dụng cho mọi thao tác ghi nêu trên
Tri thức dự án do con người soạn (quyết định, task, yêu cầu, phát hiện) qua các tool MCP có kiểu	BUILT	0 node thuộc các kiểu này
Lập chỉ mục mã nguồn: parser tree-sitter cho TypeScript/JavaScript, Python, Go, Dart, Markdown	BUILT	0 node ký hiệu mã nguồn
Chọn bảng dựa trên embedding cho truy vấn ngôn ngữ tự nhiên ("smart context")	BUILT	0 embedding bảng (cần một embedding endpoint bên ngoài)
Bộ benchmark truy vấn ngôn ngữ tự nhiên (câu hỏi, lượt chạy, đường cơ sở)	BUILT	0 dòng; trang dashboard đang ẩn
Phiên làm việc của agent	BUILT	0 phiên
Bộ nhớ chính thức của agent (remember / recall, xếp hạng lại)	BUILT	3 dòng bộ nhớ · 0 embedding bộ nhớ
Tài khoản thuê bao LLM liên kết qua OAuth	BUILT	0 token đã lưu
Ghi nhật ký lời gọi tool của agent	BUILT	0 dòng
Nhà cung cấp trình quản lý secret trên cloud tích hợp trong ứng dụng	PLANNED	Stub; các bản triển khai cloud hiện nạp secret qua biến môi trường
Bộ phát hàng đợi cloud được quản lý (SQS)	PLANNED	Stub; Redis là queue đang hoạt động
Hai tool MCP (tóm tắt ngữ cảnh, phân tích tác động)	PLANNED	Được gateway công bố; chưa có route phía server
Các handler worker Python cũ (schema sang graph, truy vấn NL, benchmark) và một queue tác vụ AI	PLANNED	Có mặt và có unit test nhưng chưa được tích hợp; đã được thay thế bằng hiện thực Go
Bước xác minh SQL bằng LLM	PLANNED	Thành phần đã có; chưa được tích hợp vào pipeline
Giới hạn tốc độ (rate limiting) trên toàn API ở server lỗi	PLANNED	Service đã có; chưa được tích hợp. Agent gateway và endpoint nạp dữ liệu công khai đã có giới hạn tốc độ.
Connector MongoDB	PLANNED	Đã đặc tả (đặc tả cải tiến), chưa bắt đầu
Phát hiện cộng đồng trên graph phục vụ truy xuất	PLANNED	Có trong đặc tả truy xuất; chưa hiện thực

1.3 Trạng thái triển khai

Môi trường	Trạng thái
Bản phát hành tự host v1.0.0 (2026-06-24)	BUILT Ba container image được ghim phiên bản (API + gateway, worker Python, dashboard) với một hồ sơ cấu hình gần giống production, không phụ thuộc AWS. Đã smoke test khi phát hành. Mã nguồn đã tiến thêm kể từ đó: schema tại phiên bản mã nguồn ở migration 87; lần smoke test v1.0.0 migrate đến phiên bản 66.
Stack phát triển	LIVE Docker Compose, build từ mã nguồn, dùng cho phát triển và demo. Đây là nguồn của các số liệu bản chụp nêu trên.
Môi trường dev trên cloud (AWS)	BUILT Các container service trên ECS với PostgreSQL được quản lý (RDS) và Redis (ElastiCache). Đã có các module infrastructure-as-code (hồ sơ staging và production) và CI/CD cho service Go; các service Python, dashboard và Redis được quản lý được cấp phát bên ngoài mã hạ tầng của kho.
Production	PLANNED Chưa có tenant production. Không đưa ra số liệu SLA, uptime hay quy mô.
Thí điểm / khách hàng	TO BE COMPLETED

2 Phạm vi đã hiện thực so với đặc tả

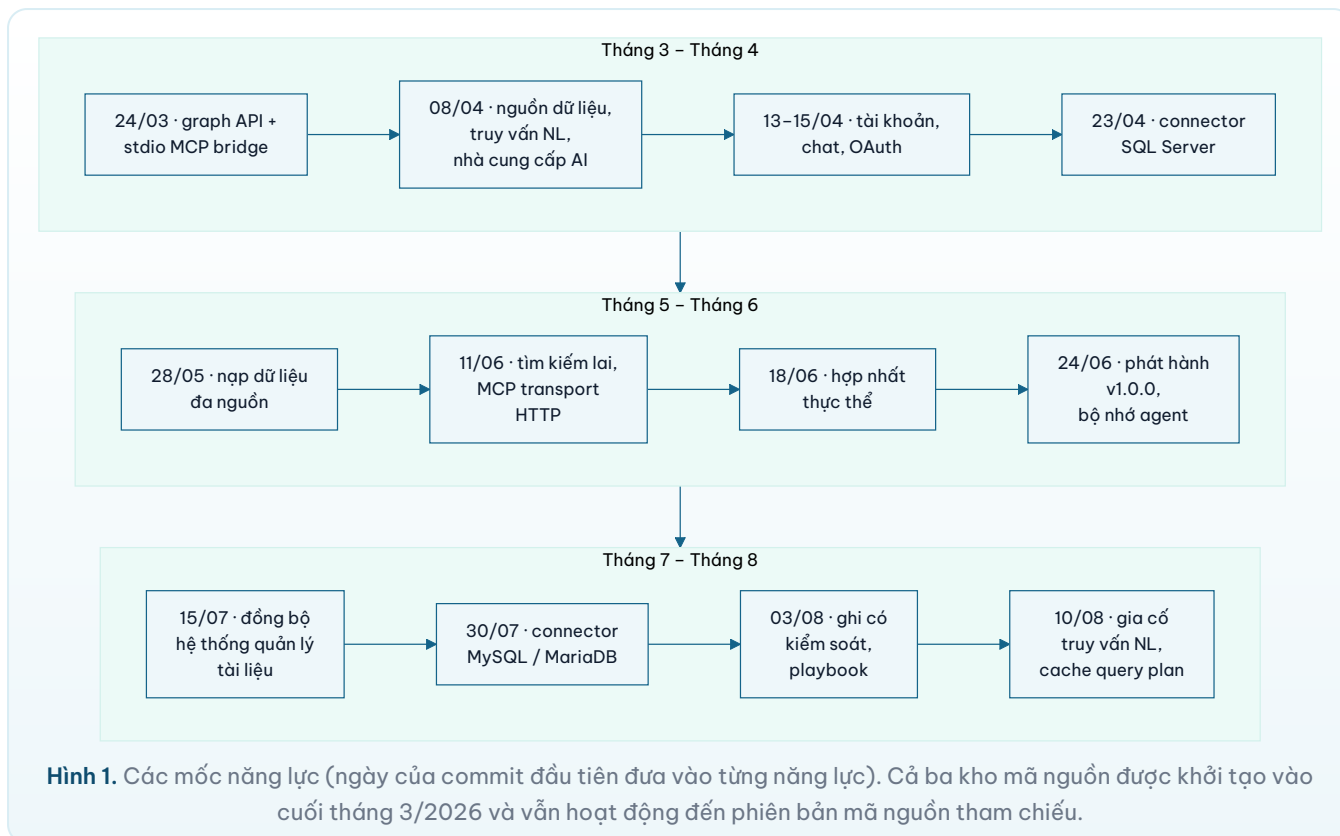
Kho yêu cầu chứa **33 đặc tả phân tích nghiệp vụ** (BA-001 đến BA-033) chia thành tám giai đoạn và **10 đặc tả cải tiến** (IMP-001 đến IMP-010). Các đặc tả phân tích nghiệp vụ có use case, quy tắc nghiệp vụ được đánh số và yêu cầu phi chức năng, và cùng nhau định nghĩa **249 NFR được đánh số**. Các đặc tả cải tiến gọn hơn: có quy tắc nghiệp vụ được đánh số, không có use case được đánh số. Trường trạng thái bên trong các tài liệu phần lớn vẫn là "Draft" và không được cập nhật. Trạng thái dưới đây được suy ra từ mã nguồn và bản chụp, theo quy ước ở §1.1. **Trong 43 đặc tả, 31 đã hiện thực và đã chạy với dữ liệu (hai đặc tả ở mức một phần), 11 đã xây dựng nhưng chưa chạy với dữ liệu, và 1 chưa bắt đầu.**

Giai đoạn	Đặc tả	Module	Trạng thái	Ghi chú
1	Quản lý secret	Hiện thực provider secret cloud trong ứng dụng (hiện là stub) để parameter store và bucket cấu hình đã cấp phát thực sự được đọc, cấp khóa mã hóa qua infrastructure-as-code, và chuyển khóa sang dịch vụ quản lý khóa, do càng ít service nắm giữ càng tốt.		
1	BA-002	MCP bridge (tích hợp agent)	LIVE	53 tool MCP đã nối API; thêm 2 tool chờ route phía server
1	BA-003	Engine lập chỉ mục mã nguồn	BUILT	Không có node mã nguồn trong bản chụp
1	BA-004 · 005	Web dashboard · thực thi quy tắc (cổng kiểm soát chất lượng)	LIVE	33 route trang; cổng schema, độ đầy đủ, whitelist
1	BA-006	Triển khai & vận hành	BUILT	Bản phát hành tự host; môi trường dev trên cloud; CI/CD chỉ cho Go; production PLANNED
2	BA-007–012	Kết nối nguồn dữ liệu & trích xuất schema; sinh graph từ schema; lớp trừu tượng nhà cung cấp AI; trực quan hóa graph tương tác; truy vấn ngôn ngữ tự nhiên; cổng quản trị đồng bộ	LIVE	4 loại CSDL nguồn; failover; trình khám phá graph 3D
2	BA-013	Bộ benchmark	BUILT	Chưa có lượt chạy
3	BA-014–016	Tài khoản người dùng; kiểm soát truy cập dự án; quản trị nền tảng	LIVE	Gia cố phân quyền còn mở (§5)
4	BA-017–019	AI hội thoại; hiển thị phản hồi phong phú; tool, hành động & insight	LIVE	

Giai đoạn	Đặc tả	Module	Trạng thái	Ghi chú
5	BA-020 · 021	Smart context cho độ chính xác NL→SQL · tích hợp OAuth cho thuê bao LLM	BUILT	Chưa nạp embedding bảng
6	Xác thực giữa các service nội bộ	Kiểm tra thông tin xác thực trên các endpoint Python nội bộ (chat, embedding, admin) thay vì dựa vào vị trí mạng.		
7	BA-026–027	Bộ lập chỉ mục mã nguồn độc lập (package + CLI); vòng lặp serve của bridge & tool lập chỉ mục cục bộ	BUILT	Vòng lặp serve đang dùng; lập chỉ mục chưa dùng
7	BA-028	Nạp bộ nhớ từ satellite & truy hồi ngữ nghĩa	BUILT	3 dòng bộ nhớ
8	BA-029 · 030	Transport Streamable HTTP + xác thực (MCP) · lỗi nạp dữ liệu chuẩn hóa	LIVE	299 tài liệu chuẩn hóa
8	BA-031	Trích xuất graph & hợp nhất thực thể (2 lượt)	LIVE	Khởi chạy qua API; chưa có nút kích hoạt trên UI
8	BA-032	Điều hướng tài liệu & liên kết liên nguồn	LIVE	Dàn ý, backlink, mục lân cận
8	BA-033	Truy xuất GraphRAG liên tài liệu	LIVE	Một phần: phát hiện cộng đồng PLANNED
IMP	003	Provider MongoDB	PLANNED	Chưa bắt đầu
IMP	001 · 002 · 005–007 · 010	Provider SQL Server và MySQL/MariaDB · tìm kiếm lại (RRF) + embedding đa ngôn ngữ · provider tương thích OpenAI với mô hình theo chức năng · lớp truy xuất chunk · ghi ngược bản ghi dẫn xuất	LIVE	010: được thay thế một phần; khối lượng nhỏ
IMP	004 · 008 · 009	Sinh mô tả AI thủ công · hồ sơ tool chỉ đọc cho mô hình nhỏ · nạp tệp qua MCP & liên kết	BUILT	

3 Tiến trình phát triển

Nền tảng nằm trong ba kho mã nguồn: Go API và MCP gateway, worker Python và web dashboard. Kho thứ tư chứa các đặc tả. Hình 1 cho thấy ngày commit đầu tiên của từng năng lực. Bản phát hành v1.0.0 được ghi trong release notes; không có git tag.



1,252 COMMIT, 3 KHO MÃ	176 NGÀY LỊCH (24/03 → 16/09)	≈50 COMMIT / TUẦN (TRUNG BÌNH)	3 DANH TÍNH TÁC GIẢ (ĐÃ GỘP BÍ DANH)
----------------------------------	---	--	--

3.1 Số commit theo tháng

Kho mã nguồn	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9*	Tổng
Go API + MCP gateway	8	186	24	335	70	65	6	694
Worker Python	7	43	39	193	67	0	3	352
Web dashboard	9	91	36	27	18	4	21	206
Tất cả	24	320	99	555	155	69	30	1,252

* Số liệu tháng 9 tính đến 2026-09-16, commit cuối cùng trong phiên bản mã nguồn tham chiếu. Số commit bao gồm cả merge commit.

3.2 Diễn giải tiến trình

- **Hai đỉnh xây dựng.** Tháng 4 hoàn thành giai đoạn 2–5: nguồn dữ liệu, truy vấn NL, tài khoản và chat. Tháng 6 hoàn thành giai đoạn 6–8 (nạp dữ liệu, hợp nhất thực thể, GraphRAG, transport HTTP), kết thúc bằng bản phát hành v1.0.0.
- **Công việc sau phát hành** (tháng 7–9) có khối lượng thấp hơn, gồm các connector mới (MySQL/MariaDB), đồng bộ hệ thống quản lý tài liệu, luồng ghi có kiểm soát và gia cố độ chính xác NL-to-SQL. Số commit giảm từ tháng 7.
- **Đặc tả và mã nguồn.** Đặc tả cho giai đoạn 2 trở đi được viết song song hoặc trước mã nguồn tương ứng. Đặc tả giai đoạn 1 được viết sau mã nguồn giai đoạn 1, để ghi lại tài liệu.
- **Đội ngũ.** Lịch sử git cho thấy 3 danh tính tác giả riêng biệt sau khi gộp bí danh. Đây là số danh tính, không phải số nhân sự. Quy mô đội ngũ và vai trò: **TO BE COMPLETED**.

4 Quy trình kỹ thuật & chất lượng

4.1 Test tự động và kiểm tra tĩnh, theo từng kho

Kho mã nguồn	Quy mô mã nguồn	Test tự động	Kết quả tại phiên bản tham chiếu	Lint / kiểu
Go API + gateway	≈76,900 LOC (không tính test), 22 package nội bộ + 3 command	2,753 hàm test trong 333 tệp test, phần lớn table-driven; 17 tệp tag integration chạy trên PostgreSQL + pgvector thật; contract test giữ schema và route của tool MCP đồng bộ	Tất cả package đều đạt (<code>go test ./...</code>). Các test cần cơ sở dữ liệu sẽ bỏ qua khi không kết nối được.	golangci-lint v2 (errcheck, ineffassign, staticcheck, unused)
Worker Python	≈18,700 LOC (service + package indexer)	943 test được thu thập (798 service, 145 indexer; 915 hàm <code>test_</code>); 141 tệp test, lượng mã test nhiều hơn mã nguồn; 19 test đầu-cuối cần toàn bộ stack	922 đạt, 1 lỗi, 20 bỏ qua (19 test đầu-cuối cần toàn bộ stack, 1 test benchmark cần một dự án được cấu hình). Test lỗi là một unit test của parser trích xuất.	Ruff: 16 phát hiện (2 trong mã nguồn, 14 trong test), 15 tự sửa được. Chưa cấu hình đo coverage.
Web dashboard	≈30,200 LOC TypeScript (strict)	Chưa có test tự động: không có bộ unit, component hay đầu-cuối	Kiểm tra kiểu TypeScript đạt	ESLint báo 27 lỗi và 28 cảnh báo; chưa có bước nào bắt buộc tuân thủ

Quan sát ngày 2026-09-24 trên các working tree cục bộ khớp với phiên bản tham chiếu, trừ ba chỉnh sửa nhỏ chưa commit (hai tệp cấu hình Go, một component dashboard). Lướt chạy Go loại trừ các tệp gắn tag integration. "Hàm test" đếm các khai báo `func Test...`, mỗi hàm có thể chứa nhiều trường hợp con.

4.2 Tích hợp và phân phối liên tục

Kho mã nguồn	Pipeline
Go API + gateway	CI trên mọi push và pull request: lint, kiểm tra sai lệch <code>go mod tidy</code> , unit test với race detector và hồ sơ coverage, một cổng integration kiểm tra cô lập giữa các dự án trên PostgreSQL + pgvector, và build image. Chưa báo cáo tỷ lệ coverage.
Deploy Go: staging	Trên mọi push vào main: build image Go API, đẩy lên container registry staging, cập nhật service Go API của môi trường dev trên cloud sang image mới, đưa các tệp cấu hình lên S3 và chạy health check.
Deploy Go: production	Khởi chạy thủ công hoặc khi một bản phát hành được công bố. Workflow yêu cầu image đã có sẵn trong registry staging, chuyển image sang một registry production riêng, cập nhật cuốn chiếu service Go API production có chờ ổn định, đưa cấu hình production lên, và chạy health check; circuit breaker của ECS deployment tự động rollback một lần cập nhật thất bại, và workflow cũng có một job rollback. Workflow ở trạng thái BUILT ; hiện chưa có môi trường production (§1.3). Cả hai workflow deploy chỉ bao phủ service Go API, và bước migrate sau deploy không chặn việc deploy và chưa dùng lệnh migrate chuyên dụng.
Worker Python	Chưa có pipeline CI. Test và lint chạy cục bộ.
Web dashboard	Chưa có pipeline CI. Kiểm tra kiểu chạy như một phần của bản build production.
Phát hành (cả ba)	Một script phát hành cục bộ build ba image và gắn tag cho mỗi image bằng commit SHA, phiên bản semver và <code>latest</code> . Các image có thể được đẩy lên registry riêng. Một watcher "GitOps" dạng polling có thể build lại và deploy lại một service khi nhánh main của nó thay đổi.

4.3 Các thực hành thể hiện trong mã nguồn

- Dẫn dắt bởi đặc tả.** 43 đặc tả thành văn: 33 đặc tả có use case, quy tắc nghiệp vụ được đánh số và NFR, cùng 10 đặc tả cải tiến gọn hơn. Từ giai đoạn 2 trở đi, đặc tả được viết song
- Báo lỗi rõ ràng.** Lỗi nạp dữ liệu được ghi nhận theo từng bản nháp và tài liệu, không bị bỏ qua. Lỗi parse khi trích xuất được ném ra, không trả về rỗng.

song hoặc trước mã nguồn; đặc tả giai đoạn 1 ghi lại mã nguồn đã viết.

- **Schema có phiên bản.** 86 cặp SQL migration up/down được áp dụng bằng golang-migrate.
- **Go dùng thư viện chuẩn.** `net/http` và `database/sql`, không dùng web framework và không dùng ORM. Dependency injection diễn ra tại một composition root duy nhất.
- **Cổng bảo mật khi phát hành.** Bộ test cô lập giữa các dự án đã chạy với race detector trên cơ sở dữ liệu đã migrate trước khi chốt v1.0.0.

- **Khả năng audit.** Lịch sử node chỉ ghi thêm đối với các chỉnh sửa graph (khi sinh lại một tài liệu, các mục và chunk của tài liệu đó được thay thế), và mọi lần ghi vào cơ sở dữ liệu đều được audit.
- **Tài sản đánh giá.** Benchmark độ chính xác gộp và các cổng cho hợp nhất thực thể, script đánh giá truy xuất, và schema benchmark truy vấn NL.
- **Kiểm soát chi phí trong mã nguồn.** Trần chi phí LLM theo lượt chạy và theo tài liệu, khử trùng lặp theo hash nội dung, mô hình cục bộ cho embedding và xếp hạng lại.

5 Hạn chế đã biết

Các vấn đề còn mở mà người thẩm định kỹ thuật cần biết. Không vấn đề nào cản trở các mục đích sử dụng ở giai đoạn tiền production nêu trong §1; các hạng mục ở §5.3 được lên lịch trước khi có bất kỳ tenant production nào.

5.1 Giới hạn xử lý và năng lực

Lĩnh vực	Hành vi hiện tại
Phân phối job cho worker	Việc tiêu thụ queue theo cơ chế at-most-once. Một job bị gián đoạn do worker khởi động lại sẽ không được tự động phân phối lại. Cơ chế quét khôi phục cho các lượt trích xuất thực thể bị treo đã được hiện thực nhưng chưa được lên lịch chạy (PLANNED). Lỗi bên trong một job được ghi nhận theo từng mục.
Độ dài PDF	Chỉ trích xuất tối đa 50 trang đầu của một tệp PDF.
Tài liệu văn phòng	Tệp DOCX chỉ cho ra văn bản đoạn; bảng không được trích xuất. Các tệp .doc và .xls đời cũ, tệp PowerPoint (.pptx) và tệp ảnh không được chấp nhận.
Tệp có cấu trúc	JSON, CSV và XLSX được lưu ở mức tài liệu. Chúng không được chia chunk hay tạo embedding. Một bố cục báo cáo tài chính được parse theo cách tắt định.
Trích xuất mức tài liệu	Bước tóm tắt bằng LLM cho từng tài liệu đọc 12,000 ký tự đầu. Trích xuất mức chunk bao phủ toàn bộ văn bản.
Knowledge graph mã nguồn	Chỉ có ký hiệu và quan hệ chứa. Không có cạnh gọi hàm hay import, và không có embedding cho ký hiệu mã nguồn.
Thông lượng embedding	Embedding cục bộ chạy trên CPU và không được song song hóa giữa các job của worker. Các lượt nạp dữ liệu lớn bị tuần tự hóa tại bước này.
Luồng ghi cơ sở dữ liệu	Chỉ hỗ trợ cho nguồn PostgreSQL.
Cache mô hình trong gói phát hành	Gói phát hành không có volume cache mô hình lâu dài, nên các mô hình embedding được tải lại khi tạo lại container.

5.2 Khoảng trống về chất lượng kỹ thuật

- Web dashboard chưa có test tự động và chưa có CI. Các phát hiện lint còn tồn đọng chưa được bắt buộc xử lý.
- Python chưa có CI, và chưa cấu hình đo coverage. Một unit test lỗi tại phiên bản tham chiếu.
- Hai tool MCP đã được công bố nhưng chưa có route phía server. Contract test của gateway dùng mock server, nên không phát hiện được route bị thiếu.

5.3 Hạng mục gia cố trước production

#	Hạng mục	Trạng thái mục tiêu
1	Quản lý secret	Tích hợp nhà cung cấp secret trên cloud trong ứng dụng (hiện là stub) và chuyển khóa mã hóa sang một dịch vụ quản lý khóa, do càng ít service nắm giữ càng tốt.
2	Bảo mật đường truyền	Agent gateway mặc định bắt buộc TLS trên các interface không phải loopback (hiện chỉ cảnh báo), kèm một cấu hình reverse proxy TLS tham chiếu.
3	Giới hạn tốc độ	Giới hạn tốc độ theo key và theo IP trên toàn API ở server lỗi, bao gồm đăng nhập, với trạng thái dùng chung giữa các bản sao. Hiện chỉ agent gateway (theo danh tính, trong một tiến trình duy nhất) và endpoint nạp dữ liệu công khai có giới hạn tốc độ.
4	Gia cố phân quyền	Hiện phạm vi dự án được thực thi bởi middleware và trên các handler có phạm vi dự án. Mục tiêu: cùng một kiểm tra vai trò theo dự án và quyền sở hữu trên mọi thao tác có phạm vi dự án và nguồn dữ liệu và trên mọi thao tác đọc theo ID, kể cả với các key của service và agent không gắn với người dùng.
5	Proxy của dashboard	Mọi lời gọi API qua proxy đều yêu cầu phiên dashboard đã xác thực, được áp dụng tập trung.
6	Xác thực service nội bộ	Xác thực các endpoint nội bộ của service worker thay vì dựa vào cô lập mạng.

#	Hạng mục	Trạng thái mục tiêu
7	Kênh thời gian thực	Giới hạn origin của WebSocket theo các host được cấu hình và xác thực các luồng tiến độ.
8	Vệ sinh dữ liệu bản phát hành	Đưa dữ liệu seed phục vụ phát triển, bao gồm thông tin xác thực được seed, ra khỏi các migration đi kèm gói phát hành, và yêu cầu thông tin xác thực do đơn vị vận hành tạo khi cài đặt.
9	Mức độ phơi bày mạng	Gói phát hành không publish cổng ra host cho các service cơ sở dữ liệu, cache và worker, và cache yêu cầu xác thực. Chỉ dashboard và agent gateway được phơi bày, phía sau TLS.
10	Xử lý job bền vững	Phân phối có xác nhận, số lần thử lại có giới hạn và dead-letter queue cho các job của worker, cùng lịch chạy định kỳ cho cơ chế quét khôi phục các lượt trích xuất bị treo.
11	Gia cố kiểm tra SQL	Phiên chỉ đọc ở mức cơ sở dữ liệu cho mọi loại CSDL được hỗ trợ; hiện chỉ nguồn PostgreSQL trên luồng agent/API có. Luồng chat của dashboard, nơi service worker kết nối trực tiếp tới cơ sở dữ liệu nguồn, được bổ sung kiểm tra dựa trên parser, phiên chỉ đọc và timeout câu lệnh phía server. Hướng dẫn cấp thông tin xác thực đặc quyền tối thiểu cho các cơ sở dữ liệu được kết nối.
12	Phân phối trên cloud	Dùng lệnh migrate chuyên dụng trong các workflow deploy, bổ sung CI và phân phối container service cho các service Python và dashboard, và đưa Redis được quản lý vào infrastructure-as-code.
13	Sẵn sàng chạy nhiều bản sao	Điều phối worker nền giữa các bản sao API, căn chỉnh timeout HTTP với các endpoint long-poll và streaming, cho health check sẵn sàng của indexer báo lỗi khi một phụ thuộc ngừng hoạt động, và xác định quy trình backup, khôi phục và RPO/RTO khi tự host.
14	Header bảo mật và đánh giá bên ngoài	Content security policy và các header bảo mật tiêu chuẩn trên dashboard, sau đó là kiểm thử xâm nhập độc lập trước tenant production đầu tiên: TO BE COMPLETED
15	Ghi nhận thống nhất các lời gọi mô hình	Đưa endpoint trích xuất trực tiếp và các lời gọi mô hình của chat dashboard qua cùng nhật ký sử dụng, ngân sách và circuit breaker như tầng AI của server.

6 Lộ trình (đề xuất)

Lộ trình này là đề xuất và chưa phải kế hoạch đã cam kết. Lộ trình xuất phát từ các hạn chế ở §5 và từ các đặc tả chưa được hiện thực (§2). Không nêu ngày hay ước lượng công sức; trình tự và nhân sự:

TO BE COMPLETED.

6.1 Hiện tại – sẵn sàng production

Mảng công việc	Phạm vi
Gia cố trước production	Các hạng mục 1–15 ở §5.3. Hạng mục 10 và 12 được trình bày chi tiết ở hai dòng tiếp theo.
Xử lý job bền vững	Hạng mục 10 ở §5.3: phân phối có xác nhận với visibility timeout, số lần thử lại có giới hạn và dead-letter queue cho mọi queue của worker (ví dụ consumer group của Redis Streams).
CI cho mọi kho mã nguồn	Python: test, lint và coverage trong CI; sửa test đang lỗi. Web: bộ test component và đầu-cuối (các luồng quan trọng: đăng nhập, nạp dữ liệu, chat, nguồn dữ liệu), chặn theo lint trong CI.
Pipeline phát hành cho mọi image	Hạng mục 12 ở §5.3: tự động hóa registry và deploy cho image Python và dashboard, tương tự service Go. Git tag cho các bản phát hành.
Tình trạng giấy phép phụ thuộc	Ghim service cache ở một phiên bản có giấy phép permissive (dễ dãi) hoặc một phương án thay thế tương thích (§7.4). Thêm bước kiểm tra giấy phép vào CI.
Hoàn thiện gateway	Hiện thực hoặc rút lại hai tool MCP chưa có route phía server. Thêm contract test chạy trên router thật.

6.2 Tiếp theo – chiều sâu năng lực

Mảng công việc	Phạm vi
Đo độ chính xác	Đưa bộ benchmark đã xây dựng (BA-013) vào sử dụng cho NL-to-SQL, và báo cáo độ chính xác câu trả lời tách riêng với tỷ lệ hoàn thành yêu cầu.
Smart context (BA-020)	Nạp embedding bảng, ưu tiên dùng stack embedding cục bộ, để việc chọn schema mở rộng được cho các cơ sở dữ liệu lớn.
Bao phủ tài liệu rộng hơn	Bảng trong DOCX, giới hạn số trang PDF có thể cấu hình, chia chunk và embedding cho tệp dạng bảng, thêm các định dạng văn phòng.
Tri thức mã nguồn (BA-003/026)	Cạnh gọi hàm và import, embedding cho ký hiệu mã nguồn, và lần đầu áp dụng trên các kho mã nguồn thực tế.
Vận hành hợp nhất thực thể	Nút kích hoạt trên dashboard và hàng đợi duyệt cho các đề xuất gộp. Tự động trích xuất khi nạp dữ liệu, trong giới hạn trần chi phí.
Thông lượng embedding	Embedding song song hoặc tách khỏi vòng lặp chính, với tùy chọn suy luận trên GPU.

6.3 Về sau – phạm vi và mở rộng quy mô

Mảng công việc	Phạm vi
Connector	MongoDB (IMP-003); luồng ghi cơ sở dữ liệu cho các loại CSDL ngoài PostgreSQL.
Truy xuất	Phát hiện cộng đồng trên graph và tóm tắt (phần phạm vi còn lại của BA-033).
Mở rộng quy mô	Giới hạn tốc độ phân tán cho các bản sao gateway; queue cloud được quản lý; mở rộng worker theo chiều ngang.
Triển khai thí điểm	TO BE COMPLETED

7 Sở hữu trí tuệ & phụ thuộc

7.1 Mã nguồn tự phát triển

Toàn bộ mã nguồn trong ba kho (Go API và MCP gateway, worker Python, web dashboard) và toàn bộ đặc tả trong kho yêu cầu đều do nhóm tự phát triển và là tài sản độc quyền. Không phần nào được công bố theo giấy phép mã nguồn mở. Package web được đánh dấu private.

Hạng mục	Trạng thái
Pháp nhân sở hữu	TO BE COMPLETED
Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ của người đóng góp	TO BE COMPLETED
Thông báo bản quyền / giấy phép trong các kho	Chưa kho nào có tệp giấy phép hay tệp thông báo. Bổ sung thông báo độc quyền là một hạng mục dọn dẹp.
Nguồn gốc mã nguồn bên thứ ba	Một lượt quét từ khóa tìm các chú thích về nguồn gốc phát hiện một ghi nhận về ý tưởng thiết kế (cách khởi tạo bố cục graph) và không có dấu hiệu nào của mã nguồn bên thứ ba được nhúng vào. Chưa thực hiện quét nguồn gốc ở mức đoạn mã.

7.2 Tóm tắt rà soát giấy phép (các thành phần runtime bên thứ ba)

Phương pháp: đọc ngoại tuyến các tệp giấy phép và metadata của package đã có sẵn trên đĩa. Giấy phép Go lấy từ module cache, cho mọi module được liên kết vào ba binary của server. Giấy phép Python lấy từ metadata của package đã cài đặt, cho tập runtime xuất từ lockfile, loại trừ công cụ phát triển. Giấy phép web lấy từ các tệp `package.json` đã cài đặt, cho toàn bộ cây phụ thuộc production. Bảng đầy đủ nằm ở §8.

Hệ sinh thái	Số package đã rà soát	Cơ cấu giấy phép	Cờ lưu ý
Go (server, gateway, migrator)	46 module (16 trực tiếp)	Apache-2.0 18 · MIT 12 (+2 kép MIT/Apache) · BSD 11 · MPL-2.0 3	MPL-2.0 (yếu, mức tệp): driver MySQL và 2 tiện ích xử lý lỗi nhỏ

Hệ sinh thái	Số package đã rà soát	Cơ cấu giấy phép	Cờ lưu ý
Python (worker)	87 package (27 trực tiếp)	Chủ yếu MIT, BSD và Apache-2.0; ngoài ra có ISC, PSF và MPL-2.0	LGPL-2.1: driver SQL Server (pymssql). MPL-2.0: certifi , pathspec , tqdm (một phần)
Web (dashboard)	752 package (34 trực tiếp)	MIT 653 · ISC 49 · BSD 24 · Apache-2.0 14 · giấy phép đặc biệt khác 10	LGPL-3.0: thư viện ảnh native do bộ tối ưu ảnh của framework kéo vào. CC-BY-4.0: một package dữ liệu hỗ trợ trình duyệt

Đánh giá copyleft

Không tìm thấy thành phần GPL hay AGPL nào trong các tập runtime đã rà soát. Các thành phần copyleft yếu được dùng nguyên trạng, thông qua giao diện thư viện thông thường của chúng:

- Nghĩa vụ của **MPL-2.0** áp dụng ở mức tệp và chỉ phát sinh nếu các tệp đó bị sửa đổi.
- Các thành phần **LGPL** gồm một module mở rộng Python được nạp động, và một thư viện native dùng chung mà web framework nạp để tối ưu ảnh.

Việc phân phối container image chứa thành phần LGPL kéo theo nghĩa vụ thông báo và cho phép liên kết lại. Cần có ý kiến của luật sư xác nhận trước khi phân phối.

Giới hạn phạm vi: chưa rà soát các package hệ điều hành trong base image của container, bao gồm package Debian và Alpine và các phụ thuộc hệ thống của engine OCR. Gói ngôn ngữ của parser mã nguồn đi kèm các grammar theo giấy phép riêng của chúng, chưa được rà soát từng cái. Hai package được cài trong môi trường Python cục bộ nằm ngoài lockfile đã bị loại trừ; một trong số đó là LGPL-3.0, và không package nào có trong image.

7.3 Mô hình và engine

Thành phần	Vai trò	Giấy phép	Xác minh
multilingual-e5-small (384 chiều)	Embedding cho chunk, mục, thực thể, bộ nhớ	MIT	Xác minh từ model card được cache cục bộ
bge-reranker-v2-m3	Bộ lọc cross-encoder trong hợp nhất thực thể	Apache-2.0	Theo model card của nhà phát hành; chưa xác minh ngoại tuyến
Tesseract OCR 5 (+ dữ liệu tiếng Việt)	OCR trang	Apache-2.0	Phiên bản engine đã xác nhận trong image worker
RapidOCR (ONNX runtime)	OCR hình có cấu trúc	Apache-2.0	Metadata của package
tree-sitter + grammar	Parse mã nguồn	MIT	Metadata của package (gói grammar: xem §7.2)
PyTorch (bản CPU)	Runtime suy luận mô hình	BSD-3-Clause	Metadata của package

7.4 Dịch vụ bên ngoài và rủi ro nhà cung cấp

Phụ thuộc	Giấy phép / điều khoản	Rủi ro và biện pháp giảm thiểu
Nhà cung cấp LLM	Điều khoản API thương mại của nhà cung cấp được chọn	Có thể thay thế linh hoạt (pluggable): nhà cung cấp được đăng ký lúc runtime, với failover theo độ ưu tiên và định tuyến mô hình theo chức năng. Hỗ trợ cả endpoint Anthropic gốc và endpoint tương thích OpenAI, bao gồm cả mô hình open-weight tự host. Không phụ thuộc cứng vào một nhà cung cấp. Điều khoản xử lý dữ liệu phụ thuộc vào cách triển khai: TO BE COMPLETED
PostgreSQL 16 + pgvector 0.8	PostgreSQL Licence (dễ dàng), cả hai	Cơ sở dữ liệu mã nguồn mở tiêu chuẩn; có sẵn dưới dạng dịch vụ được quản lý trên mọi cloud lớn.

Phụ thuộc	Giấy phép / điều khoản	Rủi ro và biện pháp giảm thiểu
Redis (queue, trạng thái ngắn hạn)	Redis ≤ 7.2: BSD-3-Clause. Redis 7.4.x: giấy phép kép RSALv2 / SSPLv1. Redis 8+: bổ sung lựa chọn AGPLv3.	Cả hai tệp Compose tham chiếu tag trôi <code>redis:7-alpine</code> , và image phát triển đang chạy phân giải thành 7.4.8 , thuộc điều khoản RSALv2/SSPLv1. DAAB chỉ dùng Redis làm queue nội bộ và không cung cấp Redis như một dịch vụ. Biện pháp giảm thiểu: ghim <code>7.2.x</code> hoặc chuyển sang một bản fork tương thích theo giấy phép BSD như Valkey. Cache được quản lý trên cloud vốn đã chạy bên ngoài gói phát hành. Cần luật sư xác nhận; đây không phải ý kiến pháp lý.
Nhà cung cấp định danh (tùy chọn)	Supabase Auth (dịch vụ hosted)	Đăng nhập một lần (SSO) tùy chọn. Đăng nhập bằng tên người dùng/mật khẩu vẫn hoạt động khi không có nó.
API embedding (tùy chọn)	Điều khoản API của nhà cung cấp	Chỉ dùng cho tính năng chọn bảng tùy chọn (§1.2, BUILT). Embedding lỗi chạy cục bộ.

8 Phụ lục – bảng giấy phép

8.1 Go – phụ thuộc trực tiếp (phiên bản từ `go.mod`)

Module	Phiên bản	Giấy phép	Mục đích sử dụng
<code>github.com/aws/aws-sdk-go-v2</code> (+ config, cloudwatch, cloudwatchlogs)	1.32.7	Apache-2.0	Log và metric cloud (tùy chọn)
<code>github.com/go-sql-driver/mysql</code>	1.9.3	MPL-2.0	Driver MySQL / MariaDB
<code>github.com/golang-migrate/migrate/v4</code>	4.18.1	MIT	Migration schema
<code>github.com/google/jsonschema-go</code>	0.4.3	MIT	Schema của tool MCP
<code>github.com/google/uuid</code>	1.6.0	BSD-3-Clause	Định danh
<code>github.com/gorilla/websocket</code>	1.5.3	BSD-2-Clause	Kênh tiến độ
<code>github.com/lestrrat-go/jwx/v2</code>	2.1.3	MIT	Xác minh token SSO (tùy chọn)
<code>github.com/lib/pq</code>	1.10.9	MIT	Driver PostgreSQL
<code>github.com/microsoft/go-mssqldb</code>	1.7.2	BSD-3-Clause	Driver SQL Server
<code>github.com/modelcontextprotocol/go-sdk</code>	1.6.1	MIT → Apache-2.0 (đang chuyển đổi)	MCP server
<code>golang.org/x/crypto</code> , <code>golang.org/x/time</code>	0.48 / 0.15	BSD-3-Clause	bcrypt; giới hạn tốc độ
<code>gopkg.in/yaml.v3</code>	3.0.1	MIT + Apache-2.0	Cấu hình
<code>github.com/stretchr/testify</code>	1.9.0	MIT	Chỉ dùng cho test (không liên kết vào binary)

Module MPL-2.0 gián tiếp: `hashicorp/errwrap` 1.1.0 và `hashicorp/go-multierror` 1.1.1. Mọi module gián tiếp khác (phần nội bộ của AWS SDK, `smithy-go`, `jmespath`, các helper của `lestrrat-go`, bộ mã hóa của `segmentio`, `golang.org/x/{oauth2, sys, text}`, và các module khác) đều là Apache-2.0, MIT hoặc BSD.

8.2 Python – phụ thuộc runtime trực tiếp (phiên bản đã cài đặt)

Package	Phiên bản	Giấy phép	Package	Phiên bản	Giấy phép
<code>fastapi</code>	0.135.2	MIT	<code>pymssql</code>	2.3.13	LGPL-2.1
<code>uvicorn</code>	0.42.0	BSD-3-Clause	<code>pymysql</code>	1.2.0	MIT
<code>httpx</code>	0.28.1	BSD-3-Clause	<code>asyncpg</code>	0.31.0	Apache-2.0
<code>pydantic / pydantic-settings</code>	2.12 / 2.13	MIT	<code>cryptography</code>	48.0.0	Apache-2.0 OR BSD-3
<code>redis (client)</code>	7.4.0	MIT	<code>pypdf</code>	6.13.2	BSD-3-Clause
<code>anthropic</code>	0.86.0	MIT	<code>pypdfium2</code>	5.10.1	BSD-3 / Apache-2.0

Package	Phiên bản	Giấy phép	Package	Phiên bản	Giấy phép
sentence-transformers	5.4.1	Apache-2.0	pytesseract	0.3.13	Apache-2.0
torch (CPU)	2.12.0	BSD-3-Clause	rapidocr-onnxruntime	1.4.4	Apache-2.0
numpy	2.4.4	BSD-3 (+ dễ dãi)	Pillow	12.2.0	MIT-CMU
tree-sitter (+ TS, Python, Go)	0.25.2	MIT	python-docx	1.2.0	MIT
tree-sitter-language-pack	1.8.1	MIT (grammar đi kèm có giấy phép khác nhau)	openpyxl	3.1.5	MIT
pathspec	1.0.4	MPL-2.0	transformers / huggingface-hub	5.5 / 1.10	Apache-2.0

Package runtime gián tiếp được gắn cờ: `certifi` (MPL-2.0), `tqdm` (MPL-2.0 AND MIT), `regex` (Apache-2.0 AND CNRI-Python), `typing_extensions` (PSF-2.0). Các package gián tiếp còn lại (`scipy`, `scikit-learn`, `onnxruntime`, `opencv-python`, `shapely`, `tokenizers`, `safetensors`, `starlette`, `jinja2`, `lxml`, `protobuf`, và các package khác) là MIT, BSD, ISC hoặc Apache-2.0.

8.3 Web – phụ thuộc production (phiên bản đã cài đặt)

Giấy phép	Số lượng	Phụ thuộc trực tiếp theo giấy phép này
MIT	653	next 16.2.1, react / react-dom 19.2.4, @tanstack/react-query, iron-session, @supabase/supabase-js, three, @react-three/fiber · drei · postprocessing, 3d-force-graph, react-force-graph(-2d/-3d), cytoscape (+ cola, dagre), recharts, framer-motion, react-markdown, remark-gfm, rehype-highlight, @base-ui/react, cmdk, clsx, tailwind-merge, tw-animate-css, shadcn, các package kiểu (type)
ISC	49	lucide-react
BSD-2 / BSD-3	24	(chỉ gián tiếp)
Apache-2.0	14	class-variance-authority
Zlib · Unlicense · BSD · BlueOak-1.0.0 · Python-2.0 · kép dễ dãi · MIT (manifest không ghi nhãn)	10	postprocessing (Zlib), ogl (Unlicense)
LGPL-3.0-or-later	1	(gián tiếp) thư viện ảnh native dùng bởi bộ tối ưu ảnh của framework
CC-BY-4.0	1	(gián tiếp) bảng dữ liệu hỗ trợ trình duyệt

Một package gián tiếp không có trường licence trong manifest; tệp giấy phép đi kèm của nó là MIT. Thư viện ảnh native được cài theo bản build riêng cho từng nền tảng, nên bản build trong container image Linux khác với bản đã rà soát trên máy phát triển. Cả hai có cùng giấy phép.

8.4 Phương pháp và khả năng tái lập

- **Go:** `go list -deps` trên ba command package để tìm các module được liên kết; nội dung giấy phép được phân loại từ tệp LICENSE của từng module trong module cache cục bộ (không dùng mạng).
- **Python:** `uv export --frozen --no-dev` cho tập runtime; đọc các trường `License-Expression`, `License` và `classifier` từ `METADATA` đã cài đặt.
- **Web:** `npm ls --omit=dev --all` cho cây production; đọc trường `license` từ từng `package.json` đã cài đặt.
- **Dịch vụ:** tag image đọc từ các tệp Compose; phiên bản Redis và pgvector đang chạy đọc từ các container phát triển.